

ANALISIS PERBANDINGAN TEKNIK RESAMPLING SMOTE DAN RANDOM UNDER-SAMPLING PADA KLASIFIKASI POTENSI DROPOUT MAHASISWA MENGUNAKAN ALGORITMA XGBOOST

Mempresentasikan Proyek Akhir Machine Learning untuk
Deteksi Dini Mahasiswa Berisiko Dropout





UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

DISUSUN OLEH :

Muhammad Cahya Kuncoro (A11.2024.15899)

Dosen Pengampu : Abu Salam M.Kom



Latar Belakang Masalah

Mengeksplorasi karakteristik dataset dan mengidentifikasi anomali pada fitur

- Sumber Data :

Repositori publik UCI Machine Learning (Dimensi: 4.424 baris observasi dan 36 kolom fitur).

- Fokus Klasifikasi Biner :

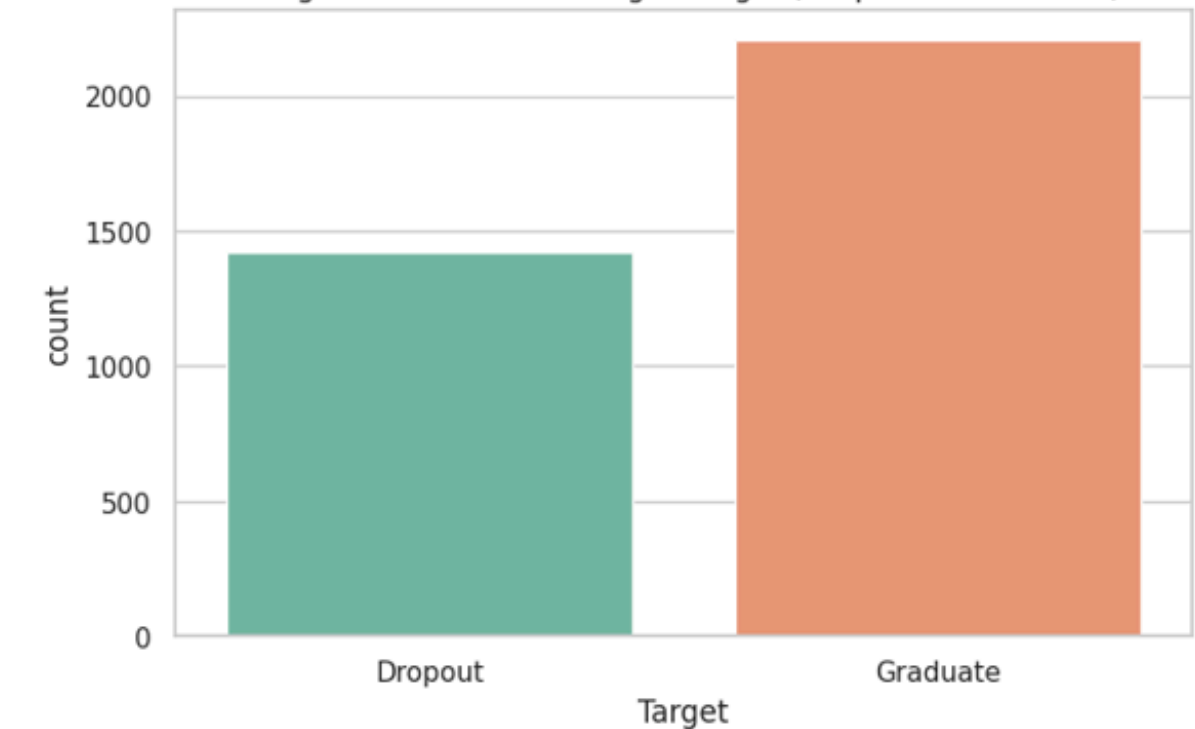
Eliminasi sampel mahasiswa berstatus aktif (Enrolled) untuk fokus pada prediksi Dropout vs Graduate.

- Temuan Eksplorasi Utama :

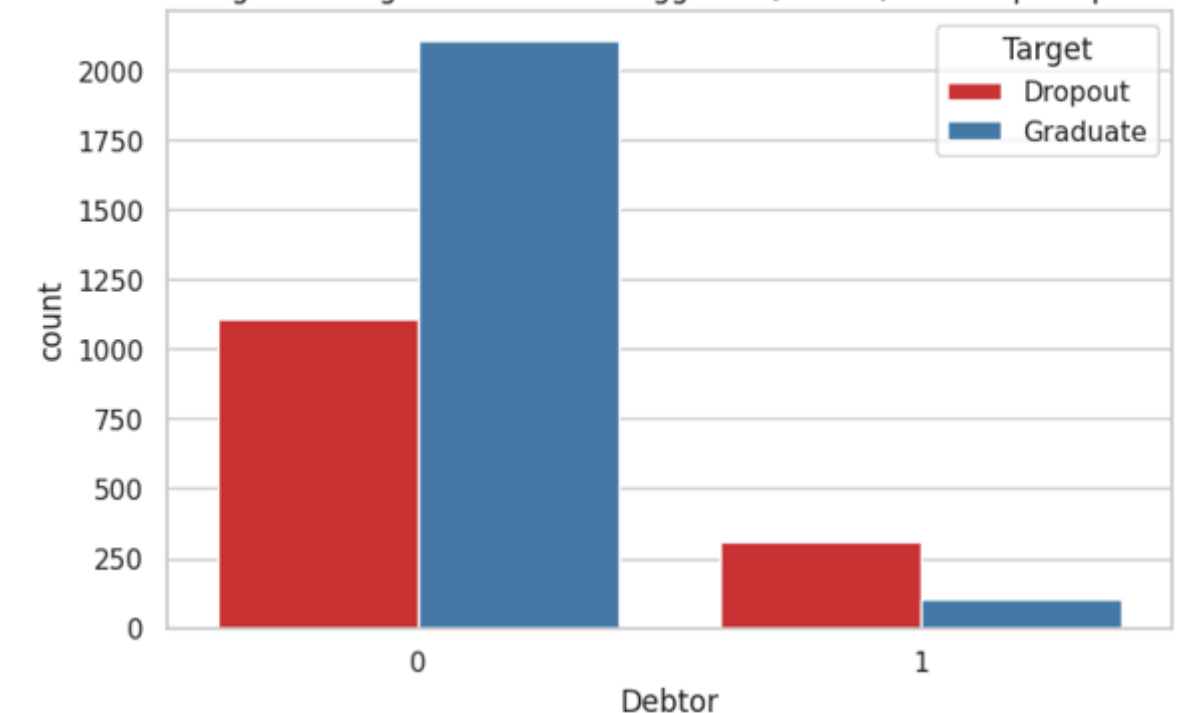
Terdapat ketimpangan target kelas yang ekstrem. Terdapat korelasi yang sangat kuat antara status tunggakan finansial (Debtor) dengan tingkat dropout.



Insight 1: Ketidakseimbangan Target (Dropout vs Graduate)



Insight 3: Pengaruh Memiliki Tunggakan (Debtor) terhadap Dropout





UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

Alur Metodologi Pendekatan

Merancang tahapan pra-pemrosesan data dan arsitektur model klasifikasi

- Transformasi Format :

Mengubah target kategori menjadi numerik (Label Encoder) dan menyamakan skala fitur (Standard Scaler).

- Partisi Data :

Pembagian dataset menjadi data latih (80%) dan data uji (20%).

- Penanganan Imbalanced Data :

Penerapan resampling SMOTE pada data latih untuk menyintesis sampel kelas minoritas secara buatan.

- Optimasi Model :

Pencarian kombinasi parameter algoritma XGBoost terbaik secara otomatis melalui GridSearchCV.

- Fokus Evaluasi :

Optimalisasi metrik Recall untuk menekan seminimal mungkin kesalahan False Negative.

Hasil Eksperimen dan Evaluasi Model

Membuktikan efektivitas teknik SMOTE dalam mendongkrak performa deteksi

- Kinerja Model Baseline :

XGBoost tanpa penanganan data hanya mampu menghasilkan sensitivitas (Recall) sebesar 40%.

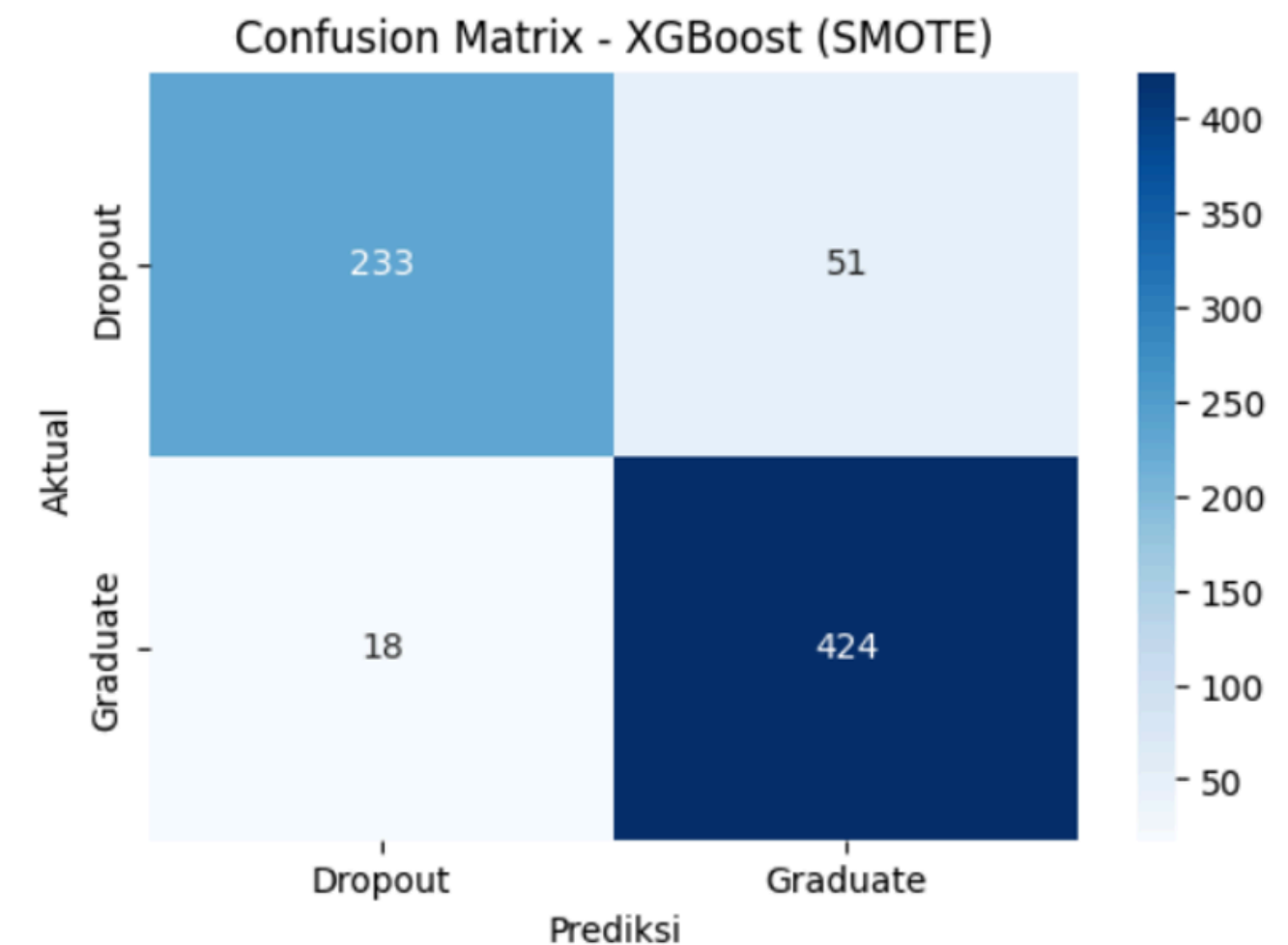
- Kinerja Model Hibrida :

Penerapan SMOTE pada XGBoost secara drastis mendongkrak metrik Recall kelas minoritas menjadi 82%.

- Stabilitas Sistem :

Peningkatan sensitivitas ini diraih dengan tetap mempertahankan tingkat akurasi keseluruhan (Accuracy) di angka 86%.

Model & Skenario Data	Accuracy	Precision	Recall
Random Forest (Baseline)	81%	85%	36%
Random Forest (SMOTE)	84%	76%	68%
XGBoost (Baseline)	83%	84%	40%
XGBoost (SMOTE)	86%	78%	82%



Interpretasi Keputusan Model (SHAP)

Mengekstraksi transparansi keputusan kecerdasan buatan untuk mengungkap faktor pemicu utama

- Indikator Terkuat :

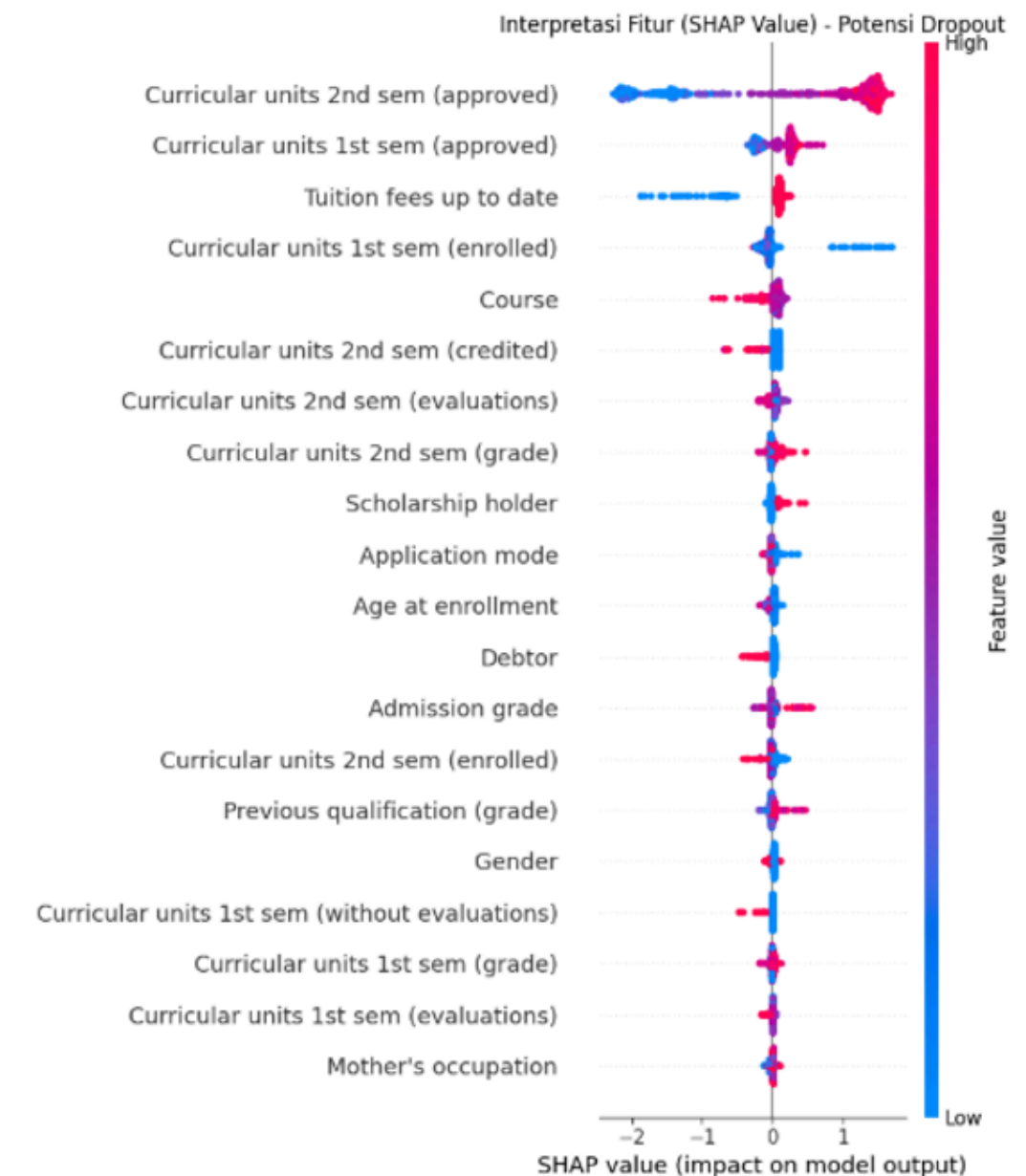
Faktor pencapaian akademik dan kondisi finansial mendominasi keputusan prediksi model.

- Parameter Akademik :

Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pada dua semester awal adalah penentu utama masa studi mahasiswa.

- Parameter Finansial :

Kelancaran pembayaran uang kuliah secara tepat waktu dan riwayat tunggakan (status Debtor) sangat memengaruhi probabilitas kegagalan studi.





UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

Implementasi Sistem (Demo Aplikasi)

Mendemokan purwarupa aplikasi deteksi dini akademik berbasis antarmuka web interaktif

- Integrasi Teknologi :

Model XGBoost dengan SMOTE telah berhasil ditanamkan (deployed) ke dalam kerangka kerja Streamlit.

- Fungsi Utama :

Menerima input data historis mahasiswa baru dan mengeluarkan prediksi probabilitas dropout secara instan.

- Target Pengguna :

Dirancang khusus untuk memfasilitasi pihak manajemen akademik dan dosen wali secara interaktif.

The screenshot displays the 'EduML Dashboard' interface. On the left, a sidebar menu lists 'Dashboard Analisis', 'Prediksi (Model Demo)', 'Evaluasi & Interpretasi', and 'Dokumentasi & Panduan'. The main content area is titled 'Simulasi Prediksi Mahasiswa Berisiko' and includes a subtitle: 'Masukkan parameter akademik dan profil mahasiswa untuk mendeteksi potensi dropout sejak dini.' Below this, there are two columns of input fields. The 'Data Akademik' column contains 'Rata-rata Nilai Semester 1' (12,00), 'Rata-rata Nilai Semester 2' (12,00), and 'Umur Saat Mendaftar' (19). The 'Data Sosial-Ekonomi' column contains 'Apakah memiliki tunggakan/hutang? (Debtor)' (Tidak), 'Apakah uang kuliah sudah lunas?' (Tidak), and 'Jenis Kelamin' (Perempuan). A 'Deteksi Potensi Dropout' button is located at the bottom left of the form. The top right corner of the dashboard has 'Share', 'star', 'edit', and 'refresh' icons, and the bottom right corner has a 'Manage app' link.



UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

Kesimpulan dan Saran

Merangkum temuan penelitian dan memberikan rekomendasi strategis bagi institusi pendidikan

- Kesimpulan Sistem :

Model hibrida (XGBoost + SMOTE) memiliki tingkat sensitivitas yang sangat tinggi dan ketahanan yang stabil untuk mendeteksi potensi dropout.

- Rekomendasi Integrasi :

Sangat disarankan untuk mengintegrasikan purwarupa ini ke dalam Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) kampus.

- Saran Intervensi :

Manajemen akademik wajib melakukan pendampingan proaktif (khususnya evaluasi finansial & IPK) di awal semester.

- Pengembangan Lanjutan :

Studi masa depan dapat mengeksplorasi algoritma LightGBM dan penambahan variabel psikologis mahasiswa.



UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO



TERIMA KASIH

